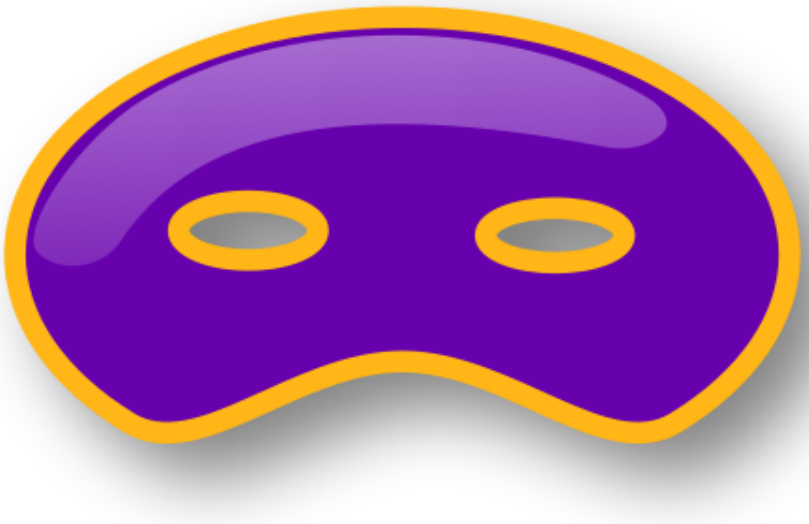
Alexandre DENIS

Installation et configuration de DNSMASQ, machine en debian 11 virtuelle.

Sommaire :

- 1/ Définition de dnsmasq
- 2/ Configuration de dnsmasq
- 3/ Test du dhcp dnsmasq



1/ Définition de dnsmasq

Dnsmasq est un logiciel open-source qui fournit un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et un serveur DNS (Domain Name System) léger pour les réseaux locaux. Il a été conçu pour être facile à configurer et à utiliser pour les petites entreprises, les réseaux domestiques et les réseaux sans fil.

Dnsmasq agit comme un serveur DHCP en attribuant des adresses IP à des ordinateurs et d'autres appareils sur un réseau, et en leur fournissant des informations de configuration telles que les adresses des serveurs DNS et les passerelles par défaut. Il peut également agir comme un serveur de noms de domaine en résolvant les noms de domaine en adresses IP pour permettre aux ordinateurs de communiquer sur le réseau.

Dnsmasq est apprécié pour sa simplicité d'utilisation et sa faible consommation de ressources système. Il peut être utilisé sur une grande variété de plates-formes, y compris les systèmes d'exploitation basés sur Linux, les routeurs domestiques et les périphériques IoT (Internet of Things).

2/ Installation de dnsmasq

2-1/ Prérequis :

Pour cette installation, nous aurons besoin :

- Une machine virtuelle debian 11 non graphique.
- Une machine cliente debian 11 (non graphique ou avec expérience de bureau, au choix) qui nous servira pour tester notre installation.
- 2 go de RAM disponible à attribuer à chaque machine virtuelle.
- 1 cœur max à attribuer à chaque machine virtuelle
- D’une connexion Internet.

2-2/ Configuration préalable de VirtualBox :

Avant de se lancer dans la configuration de dnsmasq, nous auront besoin de créer un réseau NAT.

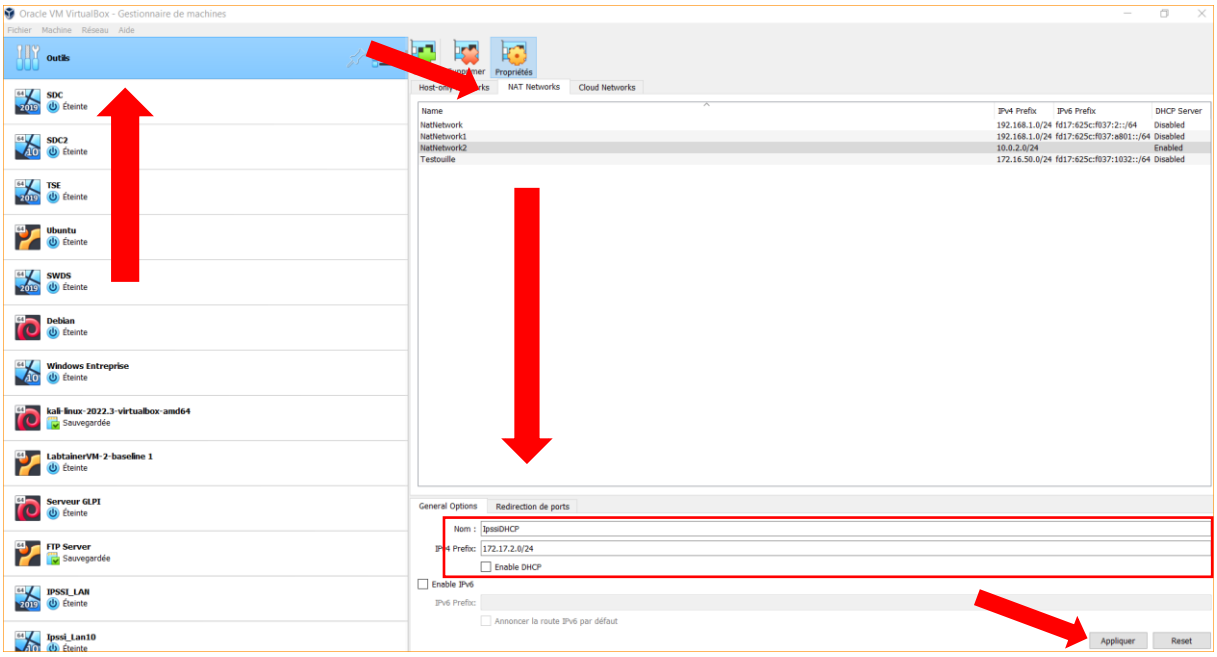
Outre la configuration du réseau pour les machines **(Machine -> Configuration -> Depuis la nouvelle fenêtre -> Réseaux -> Puis déroulez le menu sur le milieu gauche de la page pour vous sélectionner « Réseaux NAT »)** Nous aurons le besoin de créer un « Réseau NAT ».

De cette façon nos machines pourront communiquer entre-elles tout en ayant accès à internet.

Sur VirtualBox il n'y pas de réseau NAT par défaut de créer. Il faudra donc en ajouter un :

- Sur VirtualBox cliquez sur « Outils » -> Puis allez sur l'onglet « Nat Networks ».
- Puis cliquez droit pour créer un nouveau réseau NAT. On y tape une adresse IP, qui se terminera obligatoirement par 0. (Puisque pour que notre réseau fonctionne, il lui faut une adresse réseau.)
- On termine par désactiver le DHCP (on veut justement créer le nôtre sur debian).

Cliquez sur « Appliquer ».



Maintenant que nous avons créé notre réseau NAT, nous pouvons commencer l'installation de dnsmasq. Nous nous mettrons en Réseau NAT une fois les paquets installés.

2-3/ Installation :

Maintenant, nous pouvons commencer l'installation de dnsmasq :

On switch d'utilisateur pour Root :

- ➔ $ su
- ➔ « votre mot de passe »

Puis on met à jour le système :

```
root@Ipssi:/home/alexandre# apt -y update
```

Ensuite on installe dnsmasq :

```
root@Ipssi:/home/alexandre# apt install dnsmasq
```

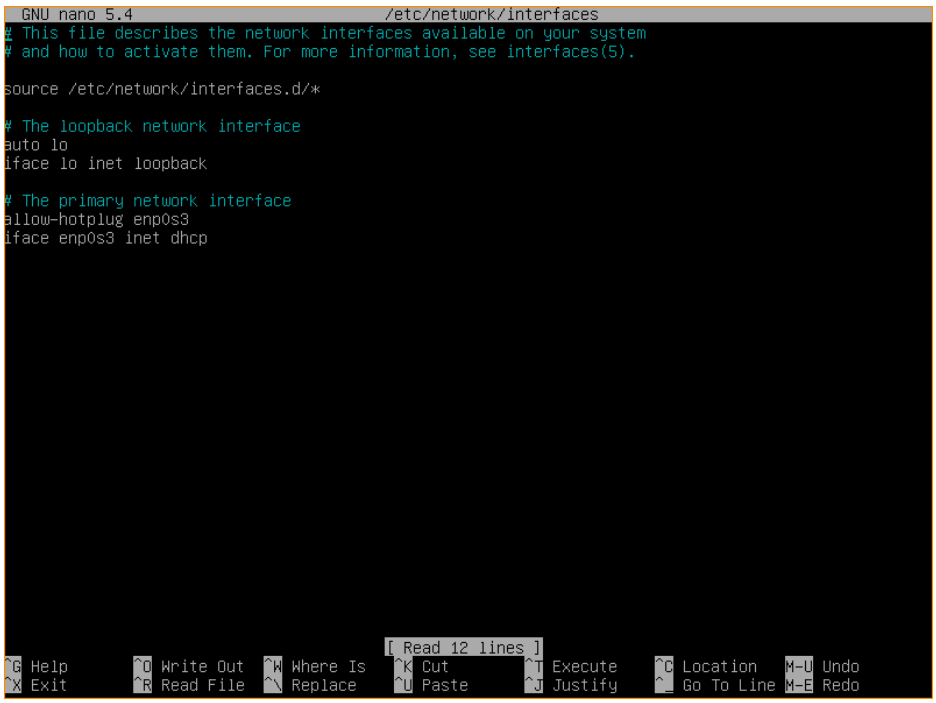
2-4/ Configuration de l'interface enp0s3 :

Avant de continuer dans la configuration même de dnsmasq, il faut mettre notre machine en ip statique. Sinon cela ne marchera pas.

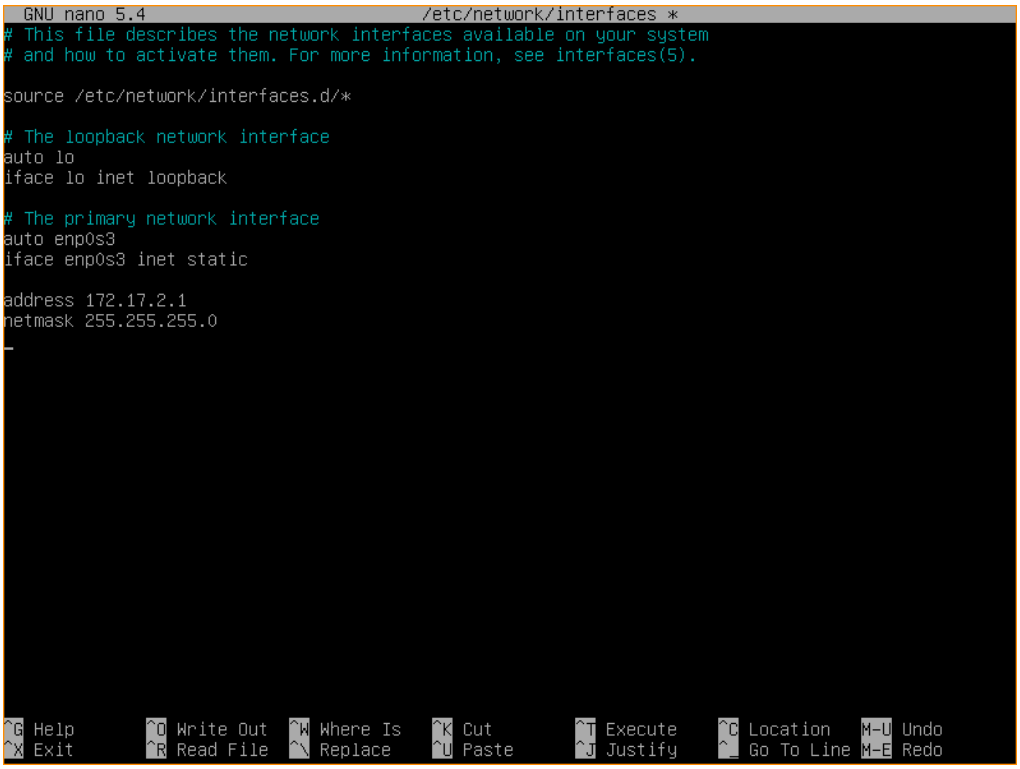
Pour cela, on édite le fichier de configuration des interfaces réseaux :

```
root@Ipssi:/home/alexandre# nano /etc/network/interfaces
```

On arrive sur cette page :



On y modifie les lignes suivante :



Note : on enlève "allow-hotplug" puisque sinon, il faudra rallumer notre interface enp0s3 à chaque démarrage.

- On enlève dhcp pour le remplacer par « static ».
- Et on ajoute notre adresse ip et son masque de sous réseau. **En accord avec l'adresse ip du réseau NAT.**

Pour sortir faites ctrl+x puis entrer et pour enregistrer tapez « y » ou « o » (tout dépends si vous êtes en français ou en anglais pour cette étape).

On doit enlever l'ancienne adresse ip (pour vérifier votre adresse, tapez « ip a » ou « ip addr ») :

```
root@Ipssi:/home/alexandre# ip a flush enp0s3
```

Maintenant que notre interface enp0s3 n'a plus d'adresse ip, on redémarre le système réseau :

```
root@Ipssi:/home/alexandre# /etc/init.d/networking restart
```

On vérifie que la nouvelle adresse est bien celle que nous avons configurée : (ip a ou ip addr)

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1
000
    link/ether 08:00:27:32:3c:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.2.1/24 brd 172.17.2.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe32:3c00/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

2-5/ Configuration de dnsmasq :

La configuration de dnsmasq est relativement simple, en effet il suffit de modifier une seule ligne pour créer son dhcp.

Pour accéder au fichier de configuration de dnsmasq :

```
root@Ipssi:/home/alexandre# nano /etc/dnsmasq.conf_
```

C'est depuis ce fichier de configuration que nous pourrons créer notre dhcp.

Dans ce fichier de configuration il existe plein de lignes pour créer notre dhcp (ce sont des exemples à décommenter (on enlève le # devant).

On cherche la ligne 163. Pour y accéder plus rapidement, faites ctrl+_ et tapez 163.

Cela vous mènera à la ligne souhaitée :

```
#domain=wireless.thekelleys.org.uk,192.168.2.0/24

# Same idea, but range rather then subnet
#domain=reserved.thekelleys.org.uk,192.68.3.100,192.168.3.200

# Uncomment this to enable the integrated DHCP server, you need
# to supply the range of addresses available for lease and optionally
# a lease time. If you have more than one network, you will need to
# repeat this for each network on which you want to supply DHCP
# service.
#dhcp-range=192.168.0.50,192.168.0.150,12h

# This is an example of a DHCP range where the netmask is given. This
# is needed for networks we reach the dnsmasq DHCP server via a relay
# agent. If you don't know what a DHCP relay agent is, you probably
# don't need to worry about this.
#dhcp-range=192.168.0.50,192.168.0.150,255.255.255.0,12h

# This is an example of a DHCP range which sets a tag, so that
# some DHCP options may be set only for this network.
#dhcp-range=set:red,192.168.0.50,192.168.0.150

# Use this DHCP range only when the tag "green" is set.
#dhcp-range=tag:green,192.168.0.50,192.168.0.150,12h

# Specify a subnet which can't be used for dynamic address allocation,
# is available for hosts with matching --dhcp-host lines. Note that
# dhcp-host declarations will be ignored unless there is a dhcp-range
# of some type for the subnet in question.
# In this case the netmask is implied (it comes from the network
# configuration on the machine running dnsmasq) it is possible to give
# an explicit netmask instead.
#dhcp-range=192.168.0.0,static
```

Décommentez la ligne en enlevant le # devant et modifiez les adresses ip présentent sur cette ligne.

C'est sur cette ligne que l'on va pouvoir créer notre pool/range d'adresses à attribuer aux clients.

Nos adresses iront de 50 à 70 avec un bail de 12h.

```
dhcp-range=172.17.2.50,172.17.2.70,255.255.255.0,12h
```

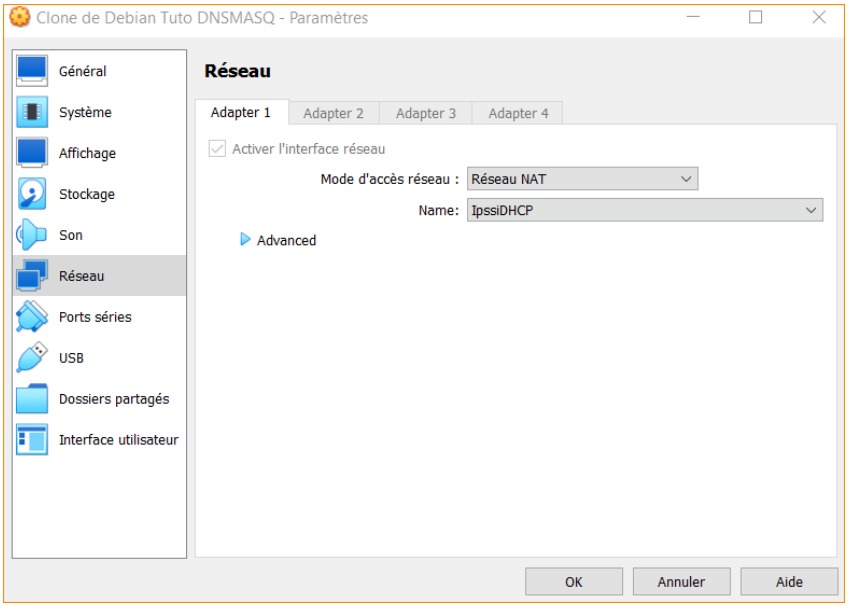
Pour sortir faites ctrl+x puis entrer et pour enregistrer tapez « y » ou « o » (tout dépends si vous êtes en français ou en anglais pour cette étape).

Et enfin on redémarre le service dnsmasq :

```
root@Ipssi:/home/alexandre# systemctl restart dnsmasq
```

3/ Test du dhcp dnsmasq:

Maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre les machines virtuelles en réseau NAT :



Sur la machine cliente maintenant, on enlève l'ancienne adresse ip, toujours à l'aide de la commande vu plus tôt.

Cependant vu que nous n'avons pas configurer notre interface enp0s3, il faut allumer cette interface :

```
root@Ipssi:/home/alexandre# /sbin/ifup enp0s3
```

Cette commande permettra en même temps de que la machine cherche une offre du dhcp :

```
root@Ipssi:/home/alexandre# /sbin/ifup enp0s3
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:32:3c:00
Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:32:3c:00
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPOFFER of 172.17.2.66 from 172.17.2.1
DHCPREQUEST for 172.17.2.66 on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 172.17.2.66 from 172.17.2.1
suspect value in Clone de Debian To Copy (no graphics).pxe option - discarded
bound to 172.17.2.66 -- renewal in 20378 seconds.
root@Ipssi:/home/alexandre#
```

Notre machine à trouvée notre serveur et son adresse est dans la range définie.

La configuration est terminée !